

MINESEC DRL /DDM LB.NLONAKO	Année scolaire 2020-2021	
Evaluation du 1^{er} Trimestre	Terminale D	Session :Dec 2020
Epreuve de Mathématiques	Coef :04	Durée : 03H

EXERCICE 1

8.5points

Partie A

Soit le polynôme complexe q défini par

$$q(z) = z^3 + (-7 + 4i)z^2 + (13 - 20i)z - 3 + 24i$$

- a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + (-5 + i)z + 6 - 3i = 0$. **1pt**
b) Démontrer que $\forall z \in \mathbb{C}, q(z) = (z - 2 + 3i)(z^2 + (-5 + i)z + 6 - 3i)$. **0.5pt**
c) Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $q(z) = 0$. **0.5pt**

Partie B

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par A, B, C, D et E les points du plan d'affixes respectives $z_A = 3$; $z_B = 2 - 3i$

$z_C = 2 - i$; $z_D = 5 - 4i$; $z_E = 3 - 2i$. g est la similitude plane directe qui transforme B en D et C en E . I est le milieu du segment $[AD]$.

- 1) Donner l'expression complexe de g . **1pt**
2) Soit $M(x; y)$ et $M'(x'; y')$ tels que $g(M) = M'$. Montrer que :

$$\begin{cases} x' = x - y \\ y' = x + y - 3 \end{cases}$$
 0.75pt
3) Déterminer l'ensemble des points invariants par g
4) Préciser les éléments caractéristiques de g . **1pt**
5) Déterminer les coordonnées du point I' image du point I par g . **0.5pt**
6) Déterminer une équation de (D') image par g de la droite
 $(D) : 2x + 4y - 3 = 0$. **0.75pt**
7) (Γ) est le cercle de centre I et de rayon $\sqrt{5}$; déterminer le centre et le rayon de (Γ') image de (Γ) par g . **0.5pt**
8) a) Calculer $\frac{z_A - z_C}{z_D - z_C}$ et $\frac{z_A - z_B}{z_D - z_B}$ puis donner une interprétation géométrique de chacun de ces résultats. **1.25pt**
b) En déduire que les points A, B, C et D sont cocycliques. **0.5pt**
9) Soit r la rotation de centre A et d'angle $-\frac{3\pi}{4}$; h l'homothétie de centre A et de rapport $-\sqrt{2}$.
a) Donner la nature et les éléments caractéristiques de roh . **1pt**
b) Que peut on dire de g et de roh ? **0.25pt**

Exercice2:**7 points****I)** Soit dans $\mathbb{C}$ le polynôme défini par $P(z) = z^4 - 3z^3 + \frac{9}{2}z^2 - 3z + 1$ 1- Compare $p(\bar{z})$ et $\overline{p(z)}$ puis $p(\frac{1}{z})$ et $\frac{1}{z^4}p(z)$ **1pt**2- Montrer que si z_0 est racine de P alors le conjugué de z_0 et $\frac{1}{z_0}$ sont des racines de P . **0.5pt**3- Vérifier que $1 + i$ est racine P **0.75pt**4- En déduire toutes les racines de P . **1pt****II)**Soient $z = -8\sqrt{3} + 8i$ et $u = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) + i(\sqrt{2} + \sqrt{6})$ 1) Déterminer les racines carrées de z sous forme trigonométrique **0.75pt**2) a) Calculer u^2 **0.75pt**b) Utiliser le résultat de u^2 pour exprimer les racines carrées de z sous forme algébrique **0.75pt**3) En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$ **0.75pt**4) Déterminer le module et un argument $1 + e^{i\frac{5\pi}{12}}$ **0.75pt****PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 4.5points**

M. MOUAFO possède trois terrains dont il veut absolument clôturer car il lui est rapporté que des personnes mal intentionnées utilisent ces espaces non occupées à de mauvaises fins. MOUAFO décide donc d'utiliser le fil barbelé vendu à 3500 FCFA le rouleau de 5 mètres.

Le premier terrain est formé de tous les points $M(x, y)$ du plan solution de $\operatorname{Re}(Z') = 0$ où $Z' = \frac{z-4-6i}{z-2i}$ avec $z = x + iy$

Le deuxième terrain quant à lui est formé de tous les points $M(x, y)$ du plan vérifiant $|z - 3 - i| = 5$ avec $z = x + iy$

Le troisième terrain est de forme rectangulaire les dimensions sont la partie réel et la partie imaginaire de la solution de l'équation

$$(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i \quad \text{avec } z = x + iy$$

NB : Les distances dans tous ces terrains sont exprimées en décamètre

Tâche 1: Quel est le montant à dépenser par M. MOUAFO pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer le premier terrain? **1.5pt**

Tâche2: Quel est le montant à dépenser par M. MOUAFO pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer le deuxième terrain? **1.5pt**

Tâche 3: Quel est le montant à dépenser par M. MOUAFO pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer le troisième terrain? **1.5pt**